

№2

git

Ибрагимова Диляра Денисовна

	5
	6
	7
Установка программного обеспечения	7
Базовая настройка git	7
Создание ключей ssh	8
Создание ключей pgr	9
Настройка github	11
Добавление PGP ключа в GitHub	12
Настройка автоматических подписей коммитов git	14
Настройка верификации и подписание коммитов git с помощью GPG	14
Настройка gh	15
Создание репозитория курса на основе шаблона	16
Настройка каталога курса	18
	20
	21

- Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
- Освоить умения по работе с git.

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Устанавливаю git и gh:

```
ddibragimova@ddibragimova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для ddibragimova:
root@ddibragimova:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.55.0-1.fc44.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@ddibragimova:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.    Версия                                Репозиторий    Размер
Установка:
gh                                    x86_64  0:2.97.0-2.fc44                      updates        39.9 MiB

Сводка транзакции:
  Установка:      1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
Warning: A pending offline transaction initiated by the following command will be invalidated: dnf5daemon-server
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64          100% | 5.7 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего                             100% | 3.7 MiB/s | 11.8 MiB | 00m03s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета             100% | 7.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию             100% | 0.0 B/s | 1.0 B | 00m02s
[3/3] Установка gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 2.5 MiB/s | 40.0 MiB | 00m16s
Warning: Pending offline transaction has been invalidated.
To reschedule, run: dnf5daemon-server
Завершено!
```

git

Задаю свои имя и email как владельца репозитория и настраиваю utf-8 в выводе сообщения git:

```
root@ddibragimova:~# git config --global user.name "Dilyara Ibragimova"
root@ddibragimova:~# git config --global user.email "ibragimovadilyarka@gmail.com"
root@ddibragimova:~# git config --global core.quotepath false
```

Задаю имя начальной ветки (master), параметры autocrlf и safecrlf:

```
root@ddibragimova:~# git config --global init.defaultBranch master
root@ddibragimova:~# git config --global core.autocrlf input
root@ddibragimova:~# git config --global core.safecrlf warn
```

ssh

Создаю по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит и по алгоритму ed25519:

```
root@ddibragimova:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Passphrases do not match. Try again.
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:hk091ZN+DFK5BbZnM+QKJq5UshrILuuZPcp13G7CHU+s root@ddibragimova
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
|          .o+= |
|          . ...0..|
|          ..ooo o.Xo|
|          += o.. +o=|
|          ..+So   . .|
|          . =.* .   |
|          . + + * =  |
|          . = . o = o |
|o+o. .   E          |
+-----[SHA256]-----+
```

```

root@ddibragimova:~# ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:puEj/U+nolPNXCMhIWFULv5WscssrBbfrGEL/lI3Pwg root@ddibragimova
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      . =oo.      |
|      . o. .      |
|      . ....      |
|      . . .oo      |
|      o S+oo .     |
|      o.*E+*.      |
|      . *=B==+.    |
|      o+B0=+oo      |
|      . +=+o .     |
+-----[SHA256]-----+

```

pgp

Генерирую ключ и из предложенных опций выбираю: тип RSA and RSA; размер 4096; срок действия - значение по умолчанию — 0 (срок действия не истекает никогда). Личную информацию: Имя (не менее 5 символов). Адрес электронной почты, соответствующий адресу, используемому на GitHub. Комментарий.

```

Выберите тип ключа:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and Elgamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(9) ECC (sign and encrypt) *default*
(10) ECC (только для подписи)
(14) Existing key from card

Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
    0 = не ограничен
    <n> = срок действия ключа - n дней
    <n>w = срок действия ключа - n недель
    <n>m = срок действия ключа - n месяцев
    <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0)

```

Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

Ваше полное имя: Dilyara

<Отмена (C)>

```

Ваше полное имя: Dilyara
Адрес электронной почты: ibragimovadilyarka@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
"Dilyara <ibragimovadilyarka@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: сертификат отзыва записан в '/root/.gnupg/openpgp-revocs.d/31E4E756A51FF92395B1CBFA1161188CC0F
8BAAF.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2026-09-08 [SC]
     31E4E756A51FF92395B1CBFA1161188CC0F8BAAF
uid                               Dilyara <ibragimovadilyarka@gmail.com>
sub  rsa4096 2026-09-08 [E]

```

github

Уже была создана учётная запись, и заполнены основные данные на <https://github.com>.

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'github.com/ddsvna?tab=repositories'. The page displays the GitHub profile for user 'ddsvna' (Dilyara). The profile includes a circular profile picture with a stylized orange and white design, the name 'Dilyara', and the username 'ddsvna'. Below the profile information is a button labeled 'Edit profile'. To the right of the profile is a search bar and a list of repositories. The first repository listed is 'study_2025-2026_os-intro', which is public, has a green 'Shell' icon, and is licensed under 'Creative Commons Attribution 4.0 International'. It was updated 19 hours ago. The browser's address bar shows the URL 'github.com/ddsvna?tab=repositories'. The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen, showing various application icons and the system clock indicating 19:41 on 09.09.2026.

PGP

GitHub

Вывожу список ключей и копирую отпечаток приватного ключа:

```
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 2 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
[keyboard]
-----
sec   rsa4096/9018FBB5E232E51C 2026-09-07 [SC]
      19507B86089755024B68C1B59018FBB5E232E51C
uid   [ абсолютно ] Dilyara <ibragimovadilyarka@gmail.com>
ssb   rsa4096/029252286B3C2B2F 2026-09-07 [E]

sec   rsa4096/1161188CC0F8BAAF 2026-09-08 [SC]
      31E4E756A51FF92395B1CBFA1161188CC0F8BAAF
uid   [ абсолютно ] Dilyara <ibragimovadilyarka@gmail.com>
ssb   rsa4096/E1C69DB0AA88498C 2026-09-08 [E]
```

Экспортирую ключ в формате ASCII по его отпечатку:

```

root@ddibragimova:~# gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096/9018FBB5E232E51C 2026-09-07 [SC]
      19507B86089755024B68C1B59018FBB5E232E51C
uid   [ абсолютно ] Dilyara <ibragimovadilyarka@gmail.com>
ssb   rsa4096/829252286B3C2B2F 2026-09-07 [E]

sec   rsa4096/1161188CC0F8BAAF 2026-09-08 [SC]
      31E4E756A51FF92395B1CBFA1161188CC0F8BAAF
uid   [ абсолютно ] Dilyara <ibragimovadilyarka@gmail.com>
ssb   rsa4096/E1C69DB0AA88498C 2026-09-08 [E]

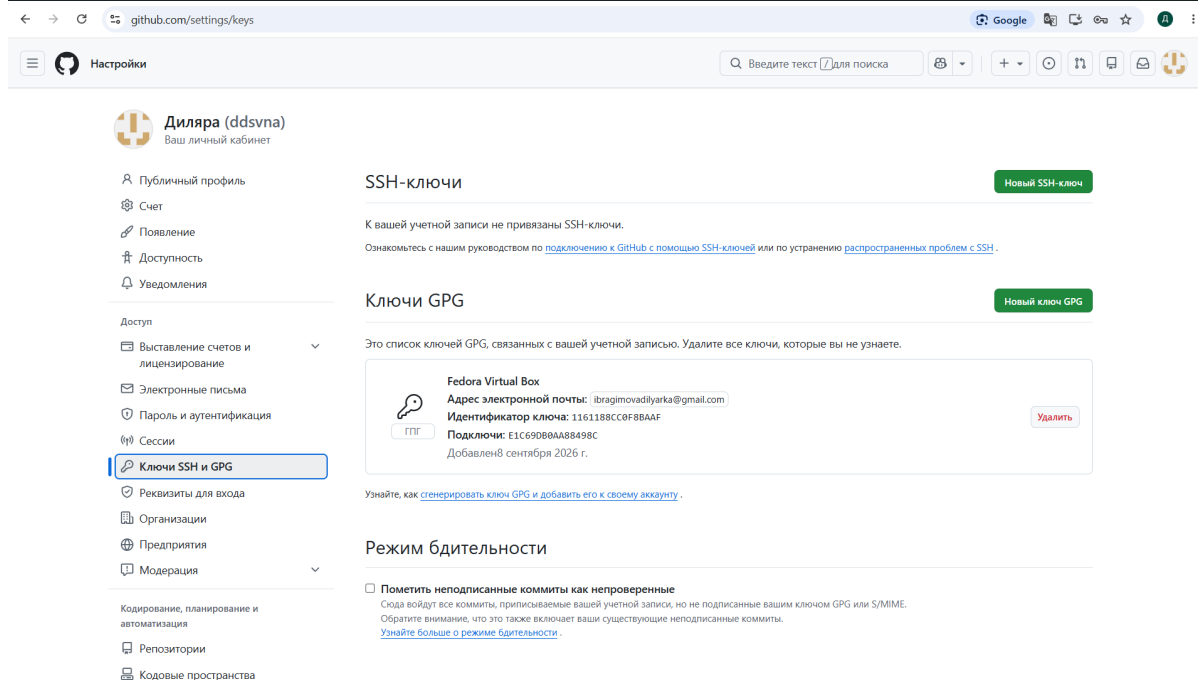
root@ddibragimova:~# gpg --armor --export 31E4E756A51FF92395B1CBFA1161188CC0F8BAAF
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINB6qgb9IBEAC7JWZ4gppEPetjYfwQASTBVZMf4Mq4TAJjEAjmYrPPSTo0Swxz
jPVJ5Y5fc7zySndKKZ/543peNx+AQsF8rdRYFbM8Ri/NbpQX90BxxQB+A35TeWg
WdGZk1tmoMvmJCWTBqL3Z8ilYegV3J00PjuApw/00lHHagX5tww2fSwxTLW0XM2e
8SmWY+jMUcp9Gaf7Hf/Pf6h0HieIraWQ5LVWD95TiSTir48u6xn0AUT2BXdbJ/AN
u3CRQ+eGw07LcbH3K8PJDuNPPyOhH2gEDxzBQ3XhGjgPTWBq660HXOcIozv1CwsJ2
uXR8Z1ZuGEsguGpwRbrKJZe8CcZ80TVgTexXpkGQ+KKe5wxuuoC9uXY6nyMosYAp
EZkdSnZB+LqiWBLbA7hi7060Np3IB0w0EmyKsk8bQBWiuU/7RDLqvPI6zqmRCbK
igJT0yt+aZmZc7Rz66ZRGnHnjoKJYB85Crfd0y8J1d6krxkDBjZJ5+gaVeATladi
yYN8x+L672RxDlgUl+FgmTQb1PgIyNhkTvxfPYwG8eedWH4PUprKj7C9w2kiPeT
BA5ZmLMbHKIZ2aBzJl8EPsAiPChLnxxlOG+xRpR01F67ougQXGotRulyeuFvuAC
r3hicesLvMnK6jS6b46y9wkIMPLD1LkWwAKMSAbZvA4Ru13/+vY/Z7XauQARAQAB
tCZEAwx5YXJhIDxpYnJhZ2l3ZG1seWYya2FAZ21haWwY29tPokCUQQTAAQoA
OxYhBDHk51aH/kjlbHL+hFhGizA+LqvBQJqoG/SAhsDBQsJCACCAiICBhUKCQgL
AgQWAgMBAAh4HAheAAAoJEbFhGizA+LqvqDMP/Av4ChV7nvkPnZfL40jLP2KJIERi
NV1dgW0JiyUvNK7pF10pD87T12RaTRW1HXEEAoxGWSQ7hCtis7qYU8RP60weSm8K
9naqgSLs610dp3Q592C6a2jUudjUARWQZlm/WRCaf9Vz8S3m0zc5uQlJnCaB+F46
bNLE/Xn1DbF+eCYlWnNnfQVxPfyHWgclszQcIBPp03B7fzru1lh+x06t1Jz+G0dq
Utt0Ka/Oit2x+j2km3Dq7aSDDX2ktkcCqSVjWqZIJweiUXXSAPQ/Bwsr2M2bUH7H
QQaySAVrymBf09n0uU7dMW9MJit1iCXb9fgiebigUpRHYy5sy7+Ww8ADyoo610Wg
AEED61wCRjfiMLouNLBk31VsNbKJ42KitzAjsbhFhqIe/Z/julkbFwTuVCH8XzGg
C+4ynH708RC5K77RIngr+9nThh5FiFYiTEfidloaVJbKz0PqSwpBtucdzWzpn7qF
NaFOUCAEnz6UhrEdsDpmar2rqARLFLuKjW1cu96wwNy4LNBx1xKBQlrRY4gZBGw
QQyswrrQWd4475UcyYuSqLpf58CBdPN68+IiLfJfMiQ4PgSncQnN4QduYX5pVcI
hETWZqWMLWrr5XMT+5Ac5y4yX1oMguqPL07gF+3eXA8aWr+adT9iYRBYQ8urTQJH
xQandY7Tc/ZWA6XGuQINB6qgb9IBEADivP16+UVEktSxM4AxxWTVmkJir4xIQMGt
Jq7sd61+ntSGE8MDLlIb3Y/060NJo8Svx9E7nf66H2XVyoVr0nI9rYDWM9lTfQ+
0W30IgekuuMicUhcS9e/+7UsUK2Zv537J7nYN758DCPYg6CLPz3LW2uKPPUwibcM
tdmnMgUGfZwiBbZ/xE7Jp5/4UYeAmZ0/iDp5pfCWf+gEHXvz9ZHv76YaDniQYV5
U108POTbGf/90UaAap70q4UNcaHw0wqJAngEytOMZ0kecmj1XppoT0f1FXB0JqfQ
NOovKIFChQpZwetSQm0MiMC6FAtoRNF73nm/mQmX1M3MPJanQKN5aR8UHC6uvR1
goXut//ovCg5L+mZ+86iW3BnEDRv8Krg8ZyuhAnqBq5JabEYc5+epzArGAo1o203
xM9jQ0H69oojQyBAhejJJ7j9Yru5Ndt4r3FQ2AiDap/ednzBzN9Jry1MPEXK+7uw
cXTmU/pMs0BN5RC/zDFuhkLWWwJnIknV9hxNUYrJHv310VHDORzef80uge/YuX5a
lQembQx+53GLCvZeiDQqNPBqY5HHA1vsZWfVPQd8RCs6+00MuRhr+9vfQhfXXY5
xh6fa1c60hWC18mNYdS7DeY0Z7L+Zk/bzZhn7z5B6TTDucdNfs4z0tCLEJ6DlkKD
lTcM4iiE0QARAQABiQI2BBgBCgAgFiEEMeTnVqUf+SOVscv6EWEYjMD4uq8FAmqg
b9ICGwwACgkQEWEYjMD4uq/+whAAqPYZqh8JYxRg1Hsu3WPsB9BtNjwTDcdwjsaB
KBzCLND/2g60+gginsJTdIXunj9iCKEijk2j+42ECajIxyvIxHJMx1vQr7v2l0B+
WunISCrV1b+Jj1/HlJiuQUH9ZCw603ZMYagWzU7JRHKZVPQh0k98UqwhBY0zxyXJ
SvWBj63bbIh8qeU0iQ42Kux+PbAZAgRji0PmmY03KP5a69Jqh69fIEHyL6yUjDoA
grgu0fe74nfiJZdkLoDrsjLKeTcKV+wz6B9djlMk6rtYXIJwxzNPQXD0CudYtrOU
VSoBL2z1L1TbZHQktMjyHJtnyS2NVV0YAEJNgqrzyqWcQojicT9jjV2Vkfufiohv
0CCHfd10F0Cs40IcdNLf2hc6w6nKh6AMbjv+ggZ0V4KMYJs5j4BIenVbe07EJ6Hw
eJpZzhraFrAEIABwpDMTor8I6AsNSS5dtXq1e6WZ2mmS+jRSRtiDSaZFGUSavU/K
Y/06CxV0tXly9/+ifwUu8bKS5PKI8yhlZ3bgtvXFofoKB5aWpggZ7JmmZT2gPqak
mB3wDDlP1m7ygR2CczD9SzY0nNLPrFhztFbbeR5/Snr2bQKKNbn7VA0eWVNiPCPe
km7naFhbpyGAu3faKlnjVCWIGVECa5a8BDr9ULP7wsDkFRcj/xKVuTmJAL3aSSr
RtgUetY=
=lyca
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```

Копирую мой сгенерированный PGP ключ в буфер обмена и добавляю его на <https://github.com/settings/keys>

```
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# gpg --armor --export 31E4E756A51FF92395B1CBFA1161188CC0F8BAAF | xclip -sel clip
```



git

Используя введённый email, указываю Git применять его при подписи коммитов:

```
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git config --global user.singkey 31E4E756A51FF92395B1CBFA1161188CC0F8BAAF
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git config --global commit.gpgsign true
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

git

GPG

Создание ключа, его экспорт, добавление PGP ключа в GitHub и настройка автоматических подписей коммитов git было описано выше. Подписываю коммиты git:

```
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git commit -a -S -m '...'
[master 5be115f] ...
2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
delete mode 100644 package.json
```

gh

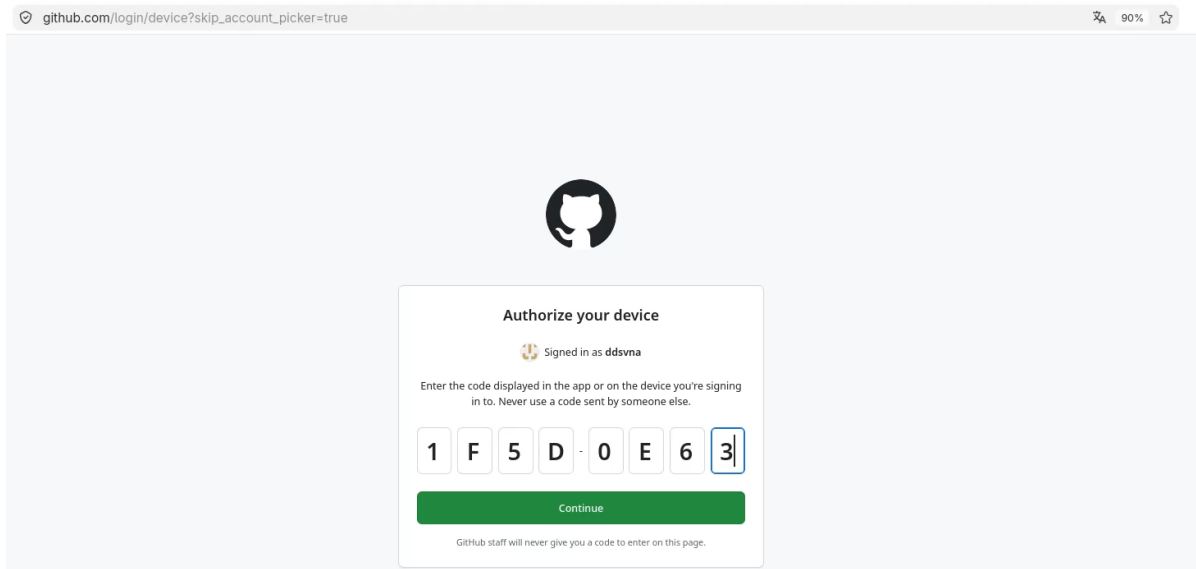
Для настройки gh отвечаю на вопросы и авторизуюсь через браузер:

```
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

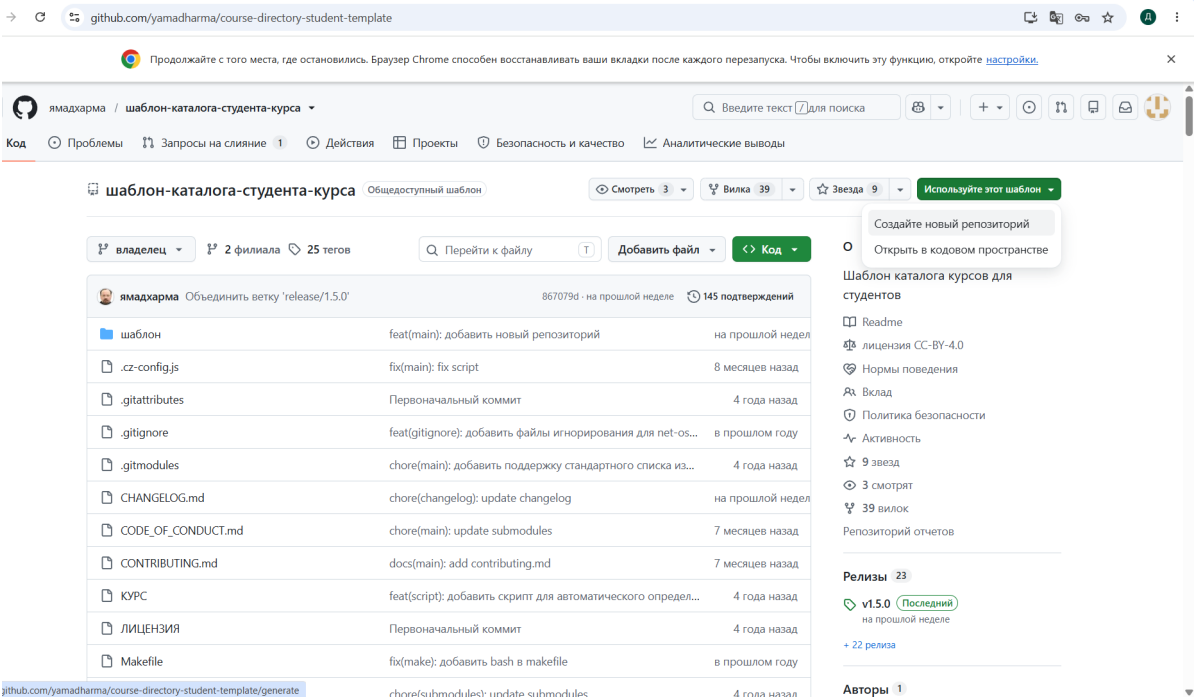
! First copy your one-time code: 1F5D-0E63
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
Running Firefox as root in a regular user's session is not supported. ($XAUTHORITY is /run/user/1000/.mutter-Xwaylandauth.00AXU3 which is owned by ddibragimova.)

1F5D-0E63

✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Logged in as ddsvna
```



Используя шаблон для рабочего пространства <https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template>, создаю в своем профиле на <https://github.com> свой новый репозиторий:



github.com/new?template_name=course-directory-student-template&template_owner=yamadharna

Продолжайте с того места, где остановились. Браузер Chrome способен восстанавливать ваши вкладки после каждого перезапуска. Чтобы включить эту функцию, откройте [настройки](#).

Создайте новый репозиторий

В репозиториях хранятся файлы проекта и история версий. У вас есть проект в другом месте?
[Импортируйте репозиторий](#).
 Обязательные поля отмечены звездочкой (*).

Начните с шаблона.
 Шаблоны предварительно настраивают ваше репозиторий с помощью файлов.

Выбор шаблона: **ямадхарма/каталог-курса-шаблон-студента**

Включить все филиалы
 Если эта функция включена, будут включены все ветки из репозитория шаблонов. Выключенный

1 Общий

Владелец * **Название репозитория ***

ddsvna / **study_2025-2026_os-intro**

Проверка наличия мест...

Отличные названия репозитория — короткие и запоминающиеся. Как насчет... [особый наскок?](#)

Описание

0 / 350 символов

2 Конфигурация

Выберите видимость *
 Выберите, кто сможет видеть этот репозиторий и вносить в него изменения.

Общественный

Создать репозиторий

github.com/ddsvna/study_2025-2026_os-intro

Продолжайте с того места, где остановились. Браузер Chrome способен восстанавливать ваши вкладки после каждого перезапуска. Чтобы включить эту функцию, откройте [настройки](#).

ddsvna / study_2025-2026_os-intro

Введите текст для поиска

Код Проблемы Запросы на слияние Действия Проекты Вики Безопасность и качество Аналитические выводы Настройки

study_2025-2026_os-intro Общественный Приколоть Смотреть 0 Вилка 0 Звезда 0

Владелец **2 филиала** **0 веток**

Перейти к файлу **Добавить файл** **Код**

Имя файла	Описание	Дата последнего коммита	Обязательство
лаборатории	Создайте файл lab1.txt	на прошлой недел	7 обязательств
личный проект	Создать личный проект.txt	на прошлой недел	
шаблон	Первоначальный коммит	на прошлой недел	
.cz-config.js	Первоначальный коммит	на прошлой недел	
.gitattributes	Первоначальный коммит	на прошлой недел	
.gitignore	Первоначальный коммит	на прошлой недел	
.gitmodules	Первоначальный коммит	на прошлой недел	
CHANGELOG.md	Первоначальный коммит	на прошлой недел	
CODE_OF_CONDUCT.md	Первоначальный коммит	на прошлой недел	
CONTRIBUTING.md	Первоначальный коммит	на прошлой недел	
КУРС	q1w29kklabs	5 дней назад	
ЛИЦЕНЗИЯ	Первоначальный коммит	на прошлой недел	

Описание, веб-сайт или темы отсутствуют.

Readme

лицензия CC-BY-4.0

Нормы поведения

Вклад

Политика безопасности

Активность

0 звезд

0 смотрят

0 вилка

Релизы

Нет опубликованных релизов

[Создать новый релиз](#)

Пакеты

Пакеты не опубликованы.

[Опубликуйте свой первый пакет.](#)

Создаю локальные каталоги репозитория и клонирую удаленный репозиторий:

```
root@ddibragimova:~# mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
root@ddibragimova:~# cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
```

```

root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы# git clone --recursive https://github.com/ddsvna/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 57, done.
remote: Counting objects: 100% (57/57), done.
remote: Compressing objects: 100% (50/50), done.
remote: Total 57 (delta 0), reused 30 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (57/57), 32.90 KiB | 3.29 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (6/6), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/root/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 307, done.
remote: Counting objects: 100% (307/307), done.
remote: Compressing objects: 100% (212/212), done.
remote: Total 307 (delta 127), reused 258 (delta 78), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (307/307), 2.82 MiB | 7.33 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (127/127), готово.
Клонирование в «/root/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 299, done.
remote: Counting objects: 100% (299/299), done.
remote: Compressing objects: 100% (203/203), done.
remote: Total 299 (delta 132), reused 243 (delta 76), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (299/299), 790.79 KiB | 4.88 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (132/132), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebd9b01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5dec6355'

Получение объектов: 100% (57/57), 32.90 KiB | 3.29 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (6/6), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/root/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 307, done.
remote: Counting objects: 100% (307/307), done.
remote: Compressing objects: 100% (212/212), done.
remote: Total 307 (delta 127), reused 258 (delta 78), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (307/307), 2.82 MiB | 7.33 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (127/127), готово.
Клонирование в «/root/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 299, done.
remote: Counting objects: 100% (299/299), done.
remote: Compressing objects: 100% (203/203), done.
remote: Total 299 (delta 132), reused 243 (delta 76), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (299/299), 790.79 KiB | 4.88 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (132/132), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebd9b01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5dec6355'

```

Перехожу в каталог курса ~/work/study/2022-2023/“Операционные системы”/os-intro и удаляю лишние файлы:

```

root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы# cd os-intro
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# rm package.json
rm: удалить обычный файл 'package.json'? yes

```

Создаю необходимые каталоги:

```

root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# echo os-intro > COURSE
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list              List of courses
  prepare           Generate directories structure
  submodule         Update submodules

```

Отправляю файлы на сервер:

```

root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git add .
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git commit -am 'feat(main):
make course structure'
Текущая ветка: master
Ваша ветка опережает «origin/master» на 1 коммит.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
root@ddibragimova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 941 bytes | 941.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ddsvna/study_2025-2026_os-intro.git
d23d467..5be115f  master -> master

```

В ходе лабораторной работы я изучила принципы систем контроля версий, различия между централизованными и распределенными VCS, а также основные команды git. Выполнила настройку локального и удаленного репозитория, создала SSH-ключ и PGP-ключ, добавила PGP-ключ на GitHub, настроила PGP-подпись коммитов. Получила практические навыки работы с git, необходимые для ведения проектов, контроля изменений и взаимодействия с GitHub.

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначены? Это средства для хранения истории изменений, совместной работы, отката версий и объединения изменений.
2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия. -Хранилище - место хранения всех версий проекта. -Commit - сохранения изменений с комментарием. -История - последовательность всех коммитов. -Рабочая копия - локальные файлы пользователей.
3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида. -Цетрализованные: один сервер, все операции через него. -Децентрализованные: каждый пользователь имеет полный репозиторий, сервер не обязателен.
4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем. Инициализация репозитория, добавление файлов, коммитов, просмотр статуса, просмотр изменений.
5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS. Получить изменения, затем создать ветку, затем внести правки, далее добавить файлы, закоммитить, отправить на сервер.
6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git? Управление версиями, работа с ветками, хранение истории, слияние изменений, распределенная разработка.
7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git. git init, git status, git add, git commit, git diff, git pull, git push, git checkout, git merge, git branch.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями. -Локальный: `git init`, `git add`, `git commit`. -Удаленный: `git remote add`, `git push`, `git pull`.
9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)? Параллельные линии разработки для изоляции изменений и удобного слияния.
10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`? Использовать `.gitignore` для исключения временных и ненужных файлов.